إصلاح سلسلة رقم 9 — ق.م.أ و م.م.أ — الرباعيّات

السابعة أساسي · ما قبل فرض المراقبة عدد 2 · مستوى نموذجي

كيف نقرأ الإصلاح : كل جواب بصيغة « لدينا ... فإن ... » و المصدر بين قوسين ، و في الإطار الأزرق تذكير بالخاصية العامة. **الرسوم :** العناصر الجديدة بالأحمر و آثار البركار بالأزرق.

أوّلا : الجبر (الأعداد الصحيحة الطبيعية)

تمرين 1 حساب ق.م.أ و م.م.أ

★★☆☆

تذكير : ق.م.أ(a ، b) : نأخذ العوامل الأوّلية **المشتركة** بأصغر أسّ. م.م.أ(a ، b) : نأخذ **كلّ** العوامل الأوّلية (المشتركة و غير المشتركة) بأكبر أسّ.

1 أ) لدينا $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ و $126 = 2 \times 3^2 \times 7$.

ق.م.أ : $2 \times 3 \times 7 = 42$ ؛ م.م.أ : $4 \times 9 \times 7 = 252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$.

ب) $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ و $240 = 2^4 \times 3 \times 5$. ق.م.أ : $2^2 \times 3 \times 5 = 60$ ؛ م.م.أ : $2^4 \times 3^2 \times 5 = 720$.

ج) $12 = 2^2 \times 3$ و $18 = 2 \times 3^2$. ق.م.أ : $2 \times 3 = 6$ ؛ م.م.أ : $2^2 \times 3^2 = 36$.

د) $15 = 3 \times 5$ و $20 = 2^2 \times 5$. ق.م.أ : 5 ؛ م.م.أ : $2^2 \times 3 \times 5 = 60$.

2 لدينا $10\,584 = 126 \times 84$ و $10\,584 = 252 \times 42$ فإنّ المساواة صحيحة ✔.

القاعدة : جداء عددين = ق.م.أ × م.م.أ

---

3 $150 = 2 \times 3 \times 5^2$ و $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

ق.م.أ : $2 \times 3 \times 5 = 30$ ؛ م.م.أ : $8 \times 9 \times 25 = 1\,800 = 2^3 \times 3^2 \times 5^2$. (تحقّق : $150 \times 360 = 54\,000 = 30 \times 1\,800$ ✔).

تمرين 2 مسائل ق.م.أ

★★★☆

1 لدينا طول القطعة يقسم 180 و 240 و هو الأكبر ممكن فإنّه ق.م.أ(180 ، 240) = 60 (من التمرين 1).

عدد القطع : $180 \div 60 = 3$ و $240 \div 60 = 4$ أي $3 + 4 = 7$ قطع.

طول القطعة 60 cm و عدد القطع 7

---

2 نحوّل إلى cm : 6 m = 600 cm و 4.2 m = 420 cm. ضلع البلاّطة هو ق.م.أ(600 ، 420).

$600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$ و $420 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7$ فإنّ ق.م.أ $= 2^2 \times 3 \times 5 = 60$.

عدد البلاّطات : $600 \div 60 = 10$ على الطول و $420 \div 60 = 7$ على العرض أي $7 \times 10 = 70$ بلاّطة.

ضلع البلاّطة 60 cm و عددها 70

3 لدينا عدد الحقائب يقسم 48 و 72 و هو الأكبر ممكن فإنّه ق.م.أ(48 ، 72) : $3 \times 2^4 = 48$ و $3^2 \times 2^3 = 72$ فإنّ ق.م.أ $= 2^3 \times 3 = 24$.

كلّ حقيبة تحتوي على $24 \div 48 = 2$ قلمين و $24 \div 72 = 3$ محاوات.

24 حقيبة في كلّ منها قلمان و 3 محاوات

تمرين 3 مسائل م.م.أ ★★★☆

1 زمن اللقاء هو أصغر عدد يكون مضاعفا لـ 12 و لـ 18 أي م.م.أ(12 ، 18) = 36 دقيقة (من التمرين 1) فإنّهما تلتقيان لأوّل مرّة على الساعة 7:36.

بين 7:00 و 9:00 مدّة 120 دقيقة. مضاعفات 36 التي لا تتجاوز 120 : 36 ; 72 ; 108 (و $36 \times 4 = 144 > 120$) أي على الساعات 7:36 ، 8:12 ، 8:48.

تلتقيان لأوّل مرّة على 7:36 و تلتقيان 3 مرّات

2 $5 \times 3 = 15$ و $5 \times 2^2 = 20$ فإنّ م.م.أ $= 2^2 \times 3 \times 5 = 60$.

يضيئان معا كلّ 60 ثانية

3 لدينا طول ضلع المربّع مضاعف مشترك للعددين 12 و 18 و هو الأصغر ممكن فإنّه م.م.أ(12 ، 18) = 36 cm .

عدد القطع : $12 \div 36 = 3$ على الطول و $18 \div 36 = 2$ على العرض أي $2 \times 3 = 6$ قطع.

ضلع المربّع 36 cm و يلزم 6 قطع

تمرين 4 خوارزمية إقليدس و علاقات ★★★☆

تذكير : خوارزمية إقليدس : ق.م.أ(a ، b) = ق.م.أ(b ، r) حيث r باقي قسمة a على b. نواصل إلى أن نحصل على باقٍ معدوم، و آخر باقٍ غير معدوم هو ق.م.أ.

1 $252 = 198 \times 1 + 54$ ؛ $198 = 54 \times 3 + 36$ ؛ $54 = 36 \times 1 + 18$ ؛ $36 = 18 \times 2 + 0$.

آخر باقٍ غير معدوم هو 18 فإنّ ق.م.أ(252 ، 198) = 18

2 لدينا ق.م.أ × م.م.أ = a × b أي $864 = 12 \times 72 = 24 \times b$ فإنّ $b = 864 \div 24 = 36$. تحقّق :

ق.م.أ(24 ، 36) = 12 و م.م.أ(24 ، 36) = 72 ✔.

3 $7 \times 5 = 35$ و $3^2 \times 2 = 18$: لا عامل أوّلي مشترك فإنّ ق.م.أ = 1.

م.م.أ = جداء كلّ العوامل : $630 = 7 \times 5 \times 3^2 \times 2$ و $630 = 18 \times 35$ ✔. (عندما يكون ق.م.أ = 1 يكون م.م.أ جداء العددين).

تمرين 5 تبسيط الكسور و جمعها ★★★☆

1. لدينا ق.م.أ$(84 ، 126) = 42$ فإنّ $\frac{2}{3} = (84 \div 42)/(126 \div 42) = \frac{84}{126}$.

و لدينا ق.م.أ$(180 ، 240) = 60$ فإنّ $\frac{3}{4} = \frac{180}{240}$.

2. لدينا م.م.أ$(12 ، 18) = 36$ فإنّ $\frac{15}{36} = \frac{5}{12}$ و $\frac{14}{36} = \frac{7}{18}$.

$$\frac{5}{12} + \frac{7}{18} = \frac{15}{36} + \frac{14}{36} = \frac{29}{36}.$$

$$\mathbf{\frac{5}{12} + \frac{7}{18} = \frac{29}{36}}$$

3. لدينا م.م.أ$(15 ، 20) = 60$ فإنّ $\frac{28}{60} = \frac{7}{15}$ و $\frac{9}{60} = \frac{3}{20}$.

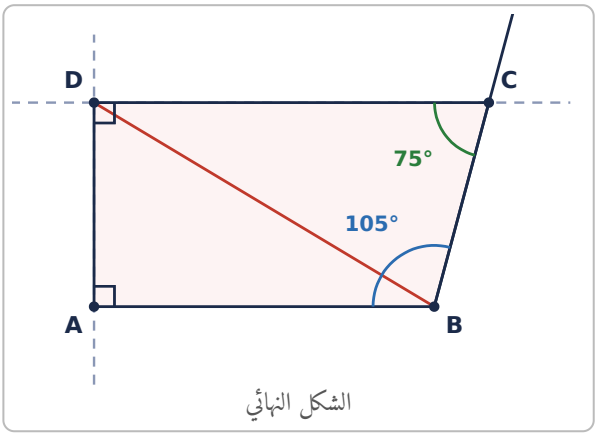
$$\frac{7}{15} - \frac{3}{20} = \frac{28}{60} - \frac{9}{60} = \frac{19}{60}.$$

$$\mathbf{\frac{7}{15} - \frac{3}{20} = \frac{19}{60}}$$

ثانيا : الهندسة

تمرين 6 تمرين تأليفي : شبه المنحرف القائم و زوايا الرباعي ★★★☆

ABCD رباعي حيث $AB = 5$ cm و $AD = 3$ cm و $\widehat{BAD} = 90°$ و $\widehat{ADC} = 90°$ و $\widehat{ABC} = 105°$.



الشكل النهائي

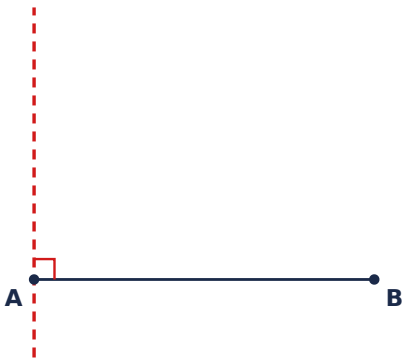
س 1 : أنشئ الرباعي ABCD.

1 المسطرة



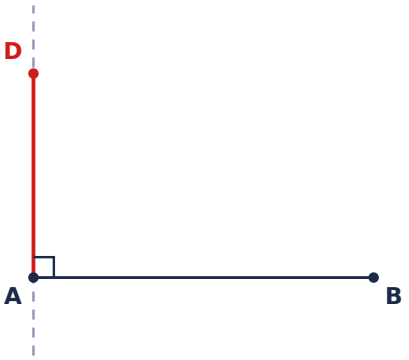
نرسم بالمسطرة [AB] حيث AB = 5 cm.

2 الكوس



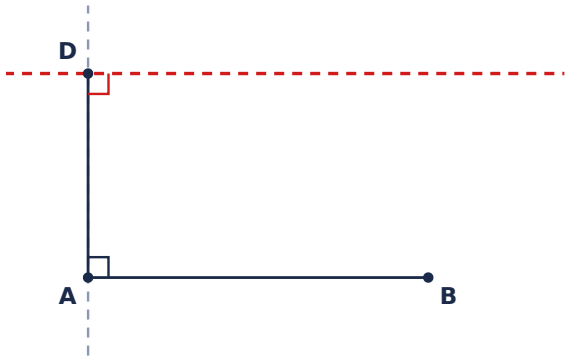
نضع الكوس بحيث ينطبق ضلع الزاوية القائمة على (AB) و رأسها في A ثمّ نرسم المستقيم العمودي على (AB) في A.

3 المسطرة



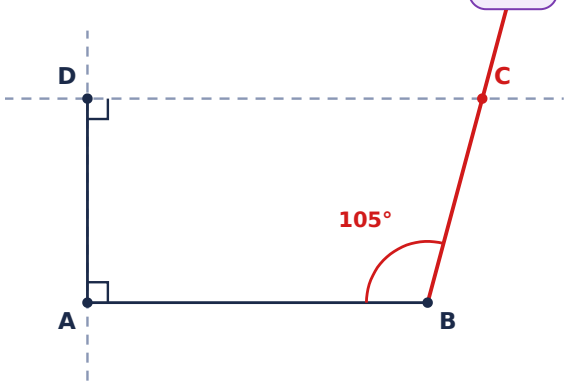
نعيّن على هذا المستقيم النقطة D حيث AD = 3 cm و نرسم [AD].

4 الكوس



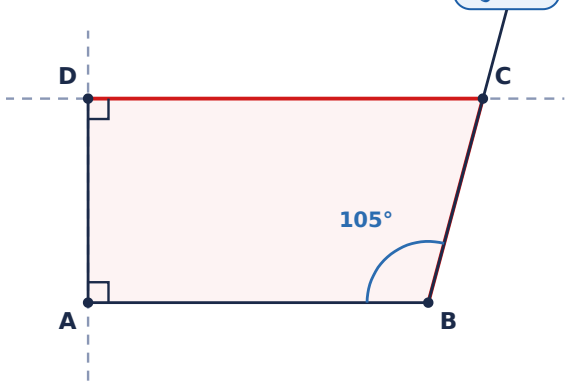
نرسم من D المستقيم العمودي على (AD) (في جهة B).

5 المنقلة



نضع مركز المنقلة في B و خطّ الصفر على [BA] ثمّ نعيّن التدريج 105° و نرسم نصف المستقيم [Bx). يقطع [Bx) العمودي المرسوم من D في النقطة C.

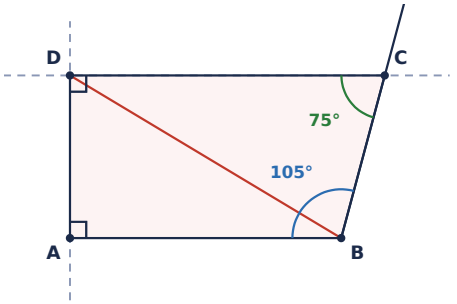
6 المسطرة



نرسم [CD] و [BC] فنتحصّل على الرباعي ABCD.

تذكير : العمودي على مستقيم نرسمه بالكوس : نضع أحد ضلعي الزاوية القائمة على المستقيم و الرأس على النقطة المطلوبة.

س 2 : مجموع قيس زوايا المثلّث و الرباعي.



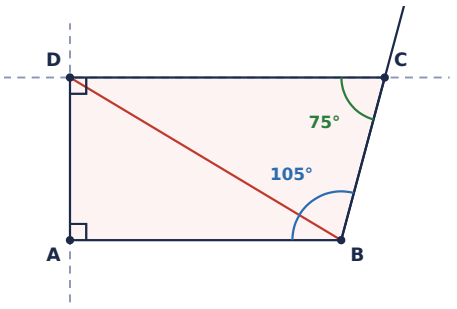
نرسم القطر [BD] (بالأحمر) : فهو يقسم الرباعي ABCD إلى مثلّثين هما ABD و BCD.

لدينا مجموع قيس زوايا كلّ مثلّث هو 180°.

و لدينا زوايا الرباعي هي مجموع زوايا المثلّثين معا لأنّ $\widehat{ABC} = \widehat{ABD} + \widehat{DBC}$ و $\widehat{ADC} = \widehat{ADB} + \widehat{BDC}$.

وبالتالي مجموع قيس زوايا الرباعي ABCD هو 360° = 180° + 180°

س 3 : احسب $\widehat{BCD}$.



تذكير : مجموع قيس زوايا رباعي يساوي 360°.

لدينا $\widehat{BAD} + \widehat{ABC} + \widehat{BCD} + \widehat{CDA} = 360°$ فإنّ

$90° + 105° + \widehat{BCD} + 90° = 360°$.

أي $\widehat{BCD} + 285° = 360°$ فإنّ $\widehat{BCD} = 360° - 285° = 75°$.

وبالتالي $\widehat{BCD} = 75°$ (و هو ما نقيسه بالمنقلة).

س 4 : أوجد x ثمّ قيس كلّ زاوية في MNPQ.

لدينا مجموع قيس زوايا الرباعي MNPQ هو 360° فإنّ $x + (x + 30) + 2x + (x + 50) = 360$ أي

$5x + 80 = 360$ أي $5x = 280$ فإنّ $x = 56$.

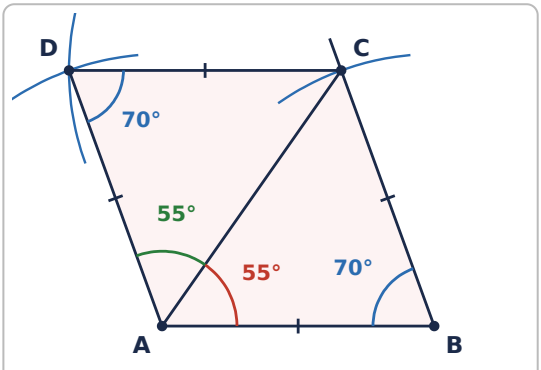
$\widehat{M} = 56°$ ؛ $\widehat{N} = 56 + 30 = 86°$ ؛ $\widehat{P} = 2 \times 56 = 112°$ ؛ $\widehat{Q} = 56 + 50 = 106°$.

تحقّق : 56 + 86 + 112 + 106 = 360 ✔

تمرين 7 المعيّن و منصّف زاوية

★★★★

ABCD معيّن حيث AB = 4 cm و $\widehat{ABC} = 70°$.



الشكل النهائي

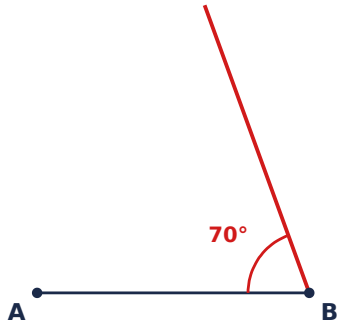
س 1 : أنشئ المعيّن ABCD و القطر [AC].

1 المسطرة



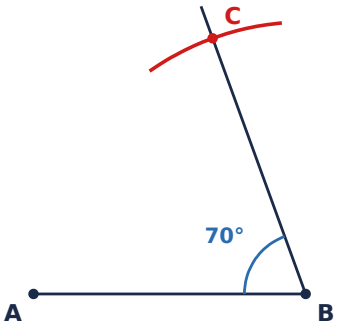
نرسم بالمسطرة [AB] حيث AB = 4 cm.

2 المنقلة



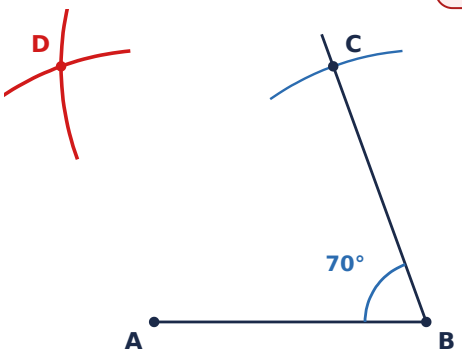
نضع مركز المنقلة في B و خطّ الصفر على [BA) ثمّ نعيّن التدريج 70° و نرسم نصف المستقيم [Bx).

3 البركار



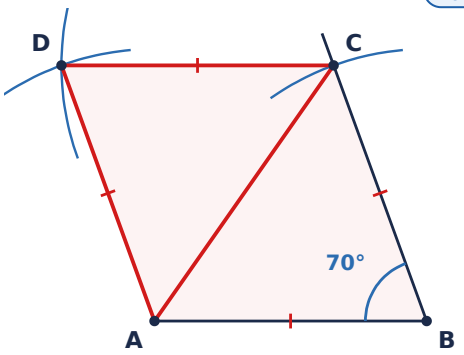
نثبّت سن البركار في B و نفتحه بمقدار 4 cm ثمّ نرسم قوسا يقطع [Bx) في C.

4 البركار



نثبّت سن البركار في A ثمّ في C بنفس الفتحة (4 cm) و نرسم قوسين يتقاطعان في D.

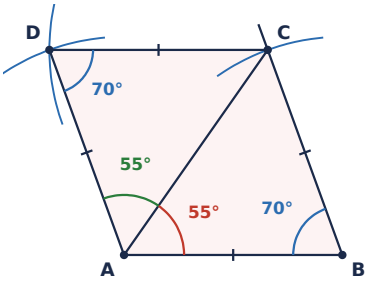
5 المسطرة



نرسم [CD] و [DA] و القطر [AC] فنتحصّل على المعيّن ABCD.

تذكير : في المعيّن الأضلاع الأربعة متقايسة.

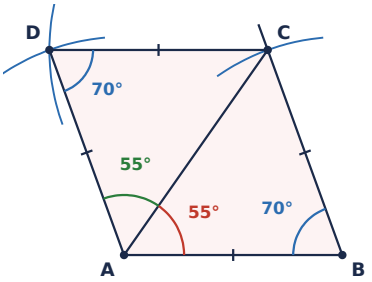
س 2 : أوجد قيس $\widehat{ADC}$.



لدينا ABCD معيّن و $\widehat{ADC}$ و $\widehat{ABC}$ زاويتان متقابلتان فإنّهما متقايستان.

وبالتالي $\widehat{ADC} = \widehat{ABC} = 70°$

س 3 : احسب $\widehat{BAD}$ و $\widehat{BCD}$.



لدينا مجموع قيس زوايا الرباعي ABCD هو $360°$ فإنّ

$\widehat{BAD} + \widehat{ABC} + \widehat{BCD} + \widehat{ADC} = 360°$.

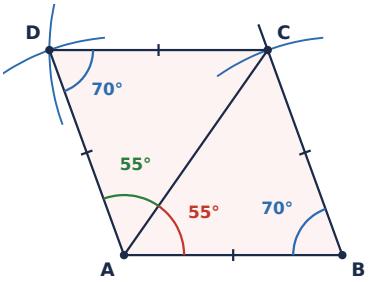
أي $\widehat{BAD} + \widehat{BCD} + 70° + 70° = 360°$ فإنّ $\widehat{BAD} + \widehat{BCD} = 220°$.

و لدينا $\widehat{BAD}$ و $\widehat{BCD}$ متقابلتان فإنّهما متقايستان فإنّ

$\widehat{BAD} = \widehat{BCD} = 220° \div 2 = 110°$.

وبالتالي $\widehat{BAD} = \widehat{BCD} = 110°$

س 4 : بيّن أنّ ABC متساوي الساقين و احسب $\widehat{BAC}$ و $\widehat{BCA}$.



لدينا ABCD معيّن فإنّ BA = BC أي المثلّث ABC متساوي الساقين رأسه B.

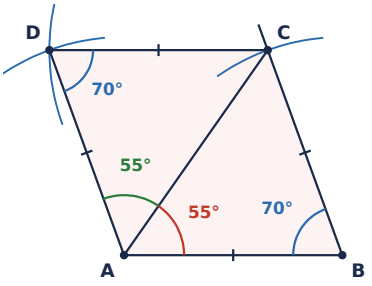
تذكير : في مثلّث متساوي الساقين، الزاويتان المحاذيتان للقاعدة متقايستان.

فإنّ $\widehat{BAC} = \widehat{BCA}$ و

$\widehat{BAC} + \widehat{BCA} = 180° - \widehat{ABC} = 180° - 70° = 110°$.

وبالتالي $\widehat{BAC} = \widehat{BCA} = 110° \div 2 = 55°$

س 5 : استنتج $\widehat{CAD}$ و أثبت أنّ (AC) منصّف $\widehat{BAD}$.



لدينا [AC) داخل الزاوية $\widehat{BAD}$ فإنّ

$\widehat{CAD} = \widehat{BAD} - \widehat{BAC} = 110° - 55° = 55°$.

فإنّ $\widehat{BAC} = \widehat{CAD} = 55°$ و [AC) داخل الزاوية $\widehat{BAD}$.

وبالتالي (AC) منصّف الزاوية $\widehat{BAD}$ ✔ (قطر المعيّن منصّف لزاويتيه).

بالتوفيق للجميع

للمزيد من السلاسل والدروس التفاعلية : Instagram : instagram.com/faycel_khlifii | Site : profaycel.github.io | TikTok : tiktok.com/@profaycel